

Laboratorio I

a.a. 2025/2026

Bis - Esercitazione argomenti primo semestre

Esercizio 1 - Indice Multiplo

Si scriva una funzione JavaScript `indicemultiplo(A, k)` con $k > 0$ che restituisca un nuovo array contenente il primo e l'ultimo elemento di `A` che si trovano in una posizione multipla di `k` e sono multipli di `k`.

Zero è considerato multiplo di qualsiasi intero.

Se c'è un solo elemento che soddisfa le condizioni, esso sarà sia primo che ultimo. Se non ce n'è nessuno, `indicemultiplo(A,k)` restituisce un array vuoto.

Esercizio 2 - LRLeaf

Si scriva una funzione JavaScript `lrleaf(T)` che, ricevuto un albero binario `T` strutturato come visto a lezione, e con valori di tipo stringa, restituisca una coppia `[l, r]` in cui:

- `l` è la stringa ottenuta concatenando i valori dei nodi lungo il cammino dalla radice fino alla prima foglia incontrata scendendo a sinistra quando possibile, altrimenti a destra;
- `r` è definita simmetricamente, privilegiando prima la destra e poi la sinistra.

Esercizio 3 - Taglia rami

Sia T un albero k -ario come visto a lezione a valori interi, e v un valore intero non nullo.

Si scriva una funzione JavaScript `tagliaRami(T,v)` che modifichi T tagliando tutti i rami (attenzione: non la radice!) che hanno valore val multiplo di segno opposto di v . L'operazione di taglio di un nodo elimina dall'albero il nodo in questione, e l'eventuale sotto-albero radicato nel nodo.

SOLUZIONI

Esercizio 1 - Indice Multiplo

```
function indicemultiplo(A, k){  
  let B = []  
  let ind=-1  
  for (let i=0; i<A.length; i+=k){  
    if ((A[i]%k)==0){  
      B.push(A[i])  
      ind = i  
      break  
    }  
  }  
  for (let i=k*Math.floor((A.length-1)/k); i>=0; i-=k){  
    if ((A[i]%k)==0 && i!=ind){  
      B.push(A[i])  
      break  
    }  
  }  
  return B  
}
```

Esercizio 2 - LRLeaf

```
function rec_lrleaf(T, ramo1, ramo2){
    if (T[ramo1]){
        return T.val + rec_lrleaf(T[ramo1], ramo1, ramo2)
    }
    else{
        if (T[ramo2]){
            return T.val + rec_lrleaf(T[ramo2], ramo1, ramo2)
        }
        else{
            return T.val
        }
    }
}

function lrleaf(T){
    return [rec_lrleaf(T, "sx", "dx"), rec_lrleaf(T, "dx", "sx")]
}
```

Esercizio 3 - Taglia rami

```
function tagliaRami(T, v) {  
    let i = 0  
    while (i < (T.figli||[]).length) {  
        if (T.figli[i].val % v === 0 && T.figli[i].val * v < 0) {  
            T.figli.splice(i, 1)  
        } else {  
            tagliaRami(T.figli[i], v)  
            i++  
        }  
    }  
}
```